

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

SINERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Indique y describa cuál es el problema técnico (o los problemas técnicos) que busca resolver la invención.
Se considera problema técnico aquel aspecto técnico (estructura, configuración, entre otros), que antes de la invención no tenía solución o tenía soluciones distintas a la provista por la invención.
En caso de Diseño Industrial, omitir esta parte.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Actualmente, durante las terapias respiratorias realizadas en pacientes con enfermedades neuromusculares, el seguimiento de los ejercicios respiratorios depende principalmente de la observación del terapeuta y de la colaboración del paciente. Esto dificulta obtener información objetiva sobre el cumplimiento de los tiempos de inhalación, mantenimiento y exhalación durante cada ciclo respiratorio.

Además, los dispositivos convencionales utilizados en terapia respiratoria suelen centrarse únicamente en ejercicios de inspiración o espiración, sin integrar en un mismo sistema el monitoreo de parámetros respiratorios, la guía de los ejercicios mediante retroalimentación en tiempo real y el registro de la información obtenida durante la sesión.

Como consecuencia, existe la necesidad de contar con un sistema portátil que permita guiar al paciente durante la terapia respiratoria, registrar de forma objetiva los ciclos respiratorios realizados y proporcionar información útil para el seguimiento clínico de la evolución del paciente.

La presente invención busca resolver este problema mediante un dispositivo portátil integrado en un chaleco terapéutico que emplea sensores para monitorear la respiración, genera indicaciones visuales y sonoras para guiar los ejercicios respiratorios y permite almacenar información relevante de cada sesión para su posterior análisis.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

Describa la invención de forma clara enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central.
Si la invención es un producto, máquina, equipo y especifique sus partes y cómo se relacionan.
Si la invención es un procedimiento, especifique los pasos, parámetros de operación, insumos, o cualquier otra información relevante para alcanzar el efecto técnico.
La invención puede tener el procedimiento y su producto novedosos por lo que puede detallar los dos.
(Mínimo 250 palabras). *Incluya figuras, fotografías o diagramas. Adjunte a esta ficha todos las publicaciones u otros documentos asociados que posea al respecto*

En caso de Diseño Industrial, adjuntar imágenes o fotos del producto

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO

La presente invención consiste en un sistema portátil de asistencia y monitoreo para terapias respiratorias denominado SINERA, diseñado para apoyar la realización de ejercicios respiratorios en pacientes que requieren rehabilitación pulmonar o terapia respiratoria supervisada.

El dispositivo está compuesto por una unidad electrónica principal integrada en una carcasa portátil, un sensor de flujo respiratorio, una unidad de medición inercial (MPU), indicadores luminosos LED, un buzzer de retroalimentación sonora, pulsadores de control, una batería recargable y una aplicación de monitoreo. Todos estos elementos se encuentran integrados en un chaleco terapéutico que facilita su uso durante las sesiones.

El sensor de flujo respiratorio permite detectar el paso de aire generado por el paciente durante las fases de inhalación y exhalación. La información obtenida es procesada por un microcontrolador ESP32, el cual registra los tiempos respiratorios y determina si el ejercicio se está realizando dentro de los parámetros establecidos por el terapeuta.

Adicionalmente, el sistema incorpora una unidad de medición inercial (MPU) ubicada en la región costal inferior del chaleco. Este sensor registra los movimientos asociados a la expansión y contracción del tórax durante la respiración, proporcionando una medida complementaria del patrón respiratorio del paciente.

Durante la sesión, el dispositivo guía al usuario mediante señales visuales y auditivas. Un conjunto de LEDs indica cada etapa del ejercicio respiratorio: inhalación, mantenimiento y exhalación. El buzzer genera señales de inicio y finalización de cada fase, permitiendo que el paciente siga la secuencia terapéutica sin necesidad de instrucciones continuas por parte del terapeuta.

Los pulsadores permiten iniciar, pausar o finalizar la sesión terapéutica. La energía es suministrada mediante una batería recargable con sistema de protección electrónica y puerto de carga USB tipo C integrado en la carcasa.

El sistema registra información como tiempos de inhalación, mantenimiento y exhalación, cantidad de ciclos respiratorios completados y duración total de la sesión. Estos datos pueden visualizarse posteriormente mediante una aplicación móvil, permitiendo al terapeuta realizar un seguimiento de la evolución del paciente y verificar el cumplimiento de los ejercicios respiratorios prescritos.

La integración de monitoreo respiratorio, retroalimentación en tiempo real y registro digital de la sesión en un único dispositivo portátil constituye el concepto inventivo central de la presente invención.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Liste y describa los productos, procedimientos más parecidos a su proyecto y los principales antecedentes técnicos o bibliográficos que haya consultado. Explique cuáles fueron los principios técnicos en los que se inspiró para obtener la invención; o que usó y estudió durante el proceso de investigación que dio como origen al proyecto. Pueden ser papers, tesis, vídeos, documentos, libros, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Durante el desarrollo del proyecto se revisaron diferentes antecedentes relacionados con dispositivos de monitoreo respiratorio, sistemas de rehabilitación pulmonar y tecnologías portátiles aplicadas al área de la salud.

Uno de los principales antecedentes corresponde a los espirómetros y dispositivos utilizados en terapia respiratoria, los cuales permiten medir parámetros respiratorios mediante el análisis del flujo de aire generado por el paciente. Estos sistemas sirvieron como referencia para la incorporación de un sensor de flujo capaz de detectar las fases de inhalación y exhalación durante los ejercicios terapéuticos.

Asimismo, se revisó información sobre sistemas de monitoreo respiratorio basados en sensores inerciales (IMU), utilizados para registrar movimientos torácicos y abdominales asociados a la respiración. Estos antecedentes permitieron identificar el potencial de las unidades MPU para complementar la medición respiratoria mediante el registro de la expansión y contracción del tórax durante la terapia.

También se analizaron publicaciones, artículos y documentación técnica relacionados con terapias respiratorias aplicadas a pacientes con enfermedades neuromusculares, incluyendo distrofias musculares y otras patologías que afectan la función pulmonar. Estos antecedentes permitieron comprender la importancia del seguimiento de los tiempos de inhalación, mantenimiento y exhalación durante las sesiones terapéuticas.

Como parte de la investigación tecnológica se consultó documentación técnica de microcontroladores ESP32, sensores de flujo, módulos de comunicación inalámbrica y sistemas de adquisición de datos. Asimismo, se revisaron proyectos académicos, tesis universitarias y prototipos de monitoreo biomédico orientados al seguimiento de parámetros fisiológicos en tiempo real.

La presente invención toma como base los principios utilizados en dispositivos de terapia respiratoria y monitoreo biomédico, pero propone su integración en una única plataforma portátil compuesta por un chaleco terapéutico, sensores de monitoreo respiratorio, retroalimentación visual y sonora, y una aplicación para el registro y seguimiento de las sesiones. Esta integración permite asistir al paciente durante la terapia y proporcionar información objetiva sobre su desempeño respiratorio en tiempo real.

3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parece más a su invento? Si la respuesta es afirmativa, enumerar, indicando el nombre de la publicación, la fuente y fecha de publicación y adjuntar un breve resumen de dicho antecedente.

Espirómetro incentivo Voldyne®	[1] Teleflex Incorporated, <i>Voldyne® 5000 Volumetric Exerciser: Instructions for Use</i> , Morrisville, NC, USA, Teleflex Inc., 2021.	Dispositivo para incentivar inspiración profunda mediante retroalimentación visual. No registra datos ni guía automáticamente terapias completas.
PowerBreathe®	[2] POWERbreathe International Ltd., <i>POWERbreathe Medic Plus User Manual</i> , Southam, United Kingdom, POWERbreathe International Ltd., 2023.	Equipo para entrenamiento muscular inspiratorio con resistencia ajustable. Se enfoca únicamente en inspiración y no monitorea expansión torácica ni registra sesiones clínicas.
Sistemas de monitoreo respiratorio basados en IMU	[3] M. Massaroni, D. S. Lopes, S. Lo Presti, E. Schena, and A. Silvestri, "Contact-Based Methods for Measuring Respiratory Rate," <i>Sensors</i> , vol. 19, no. 4, Art. no. 908, 2019.	Utilizan sensores inerciales para estimar frecuencia respiratoria mediante movimiento del tórax, pero no integran guía terapéutica ni sensores de flujo en un chaleco portátil.

3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su invento en relación con dicho(s) antecedente(s). De preferencia limite este comparativo solo a los tres antecedentes que considere más cercanos en el aspecto técnico y científico a su invención (el estado de la técnica).

A diferencia de los espirómetros convencionales, la presente invención integra en un único sistema portátil un sensor de flujo respiratorio, una unidad de medición inercial (MPU), un microcontrolador ESP32, retroalimentación visual mediante LEDs, retroalimentación auditiva mediante buzzer y una aplicación móvil para el registro de la terapia.

Mientras que los dispositivos existentes únicamente miden inspiración o espiración, SINERA permite supervisar el ciclo respiratorio completo (inhalación, mantenimiento y exhalación), verificando automáticamente el cumplimiento de los tiempos prescritos por el terapeuta.

Asimismo, la incorporación de un chaleco terapéutico permite mantener la posición correcta de los sensores durante toda la sesión, aumentando la repetibilidad de las mediciones sin requerir intervención constante del profesional.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

Detalle las ventajas que tiene la invención respecto a los antecedentes. Las ventajas podrían ser: mayor sensibilidad, especificidad, no presenta efectos secundarios, menor tiempo de diagnóstico, etc.

Las principales ventajas de SINERA son:

- Facilita la realización de terapias respiratorias mediante una guía visual y sonora que mejora la coordinación del paciente.
- Reduce la subjetividad durante la terapia al registrar automáticamente parámetros respiratorios y de expansión torácica.
- Permite al terapeuta personalizar la terapia según la condición clínica del paciente.
- Integra monitoreo, guía terapéutica y almacenamiento de datos en un único dispositivo portátil.
- Favorece el seguimiento de la evolución del paciente mediante registros digitales de cada sesión.
- Es un dispositivo portátil, ligero y de bajo costo comparado con equipos hospitalarios especializados.
- Puede emplearse tanto en centros de rehabilitación como en el domicilio del paciente bajo supervisión profesional.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	Ninguna divulgación pública realizada.
Fecha de publicación	No aplica.
Enlace (en caso aplique)	No aplica.
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	No aplica, debido a que la invención no ha sido divulgada públicamente antes de la presente solicitud.

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	
Fecha de publicación	
Enlace (en caso aplique)	
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	